REPUBLICA DE CUBA

Sistema de Normas de Protección Contra Incendios

INDUSTRIAS TEXTILES

Requisitos generales durante la explotación

NC

96-01-16

1988

Standards System for Fire Protection. Textile Industries. General Requirements during Exploitation

Система стандартов пожарной безопасности. Текстильная промышленность. Общие требования при эксплуатации

Esta norma establece los requisitos generales de protección contra incendios que se cumplirán durante la explotación de las industrias textiles, en lo adelante textileras, en todas las áreas de proceso tecnológico, laboratorios, almacenes, locales y áreas auxiliares ubicados en el territorio de las textileras y que están vinculados al proceso.

1. Generalidades

1.1 Durante la explotación y en los períodos de mantenimiento de estas instalaciones se cumplirá además, los requisitos establecidos en la NC 96-01-23:88 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Objetivos socioeconómicos. Requisitos generales durante la explotación".

1.2 La explotación y mantenimiento a las calderas de vapor se realizará según lo establece la NC 19-03-20:84 "SNPHT Calderas. Requisitos de seguridad para la explotación y mantenimiento".

1.3 Para los trabajos en laboratorios se cumplirá lo que establece la NC 19-03-31:86 "SNPHT Trabajos con sustancias químicas en laboratorios. Requisitos generales de seguridad".

2. Términos y definiciones

2.1 Los términos utilizados en esta norma se establecen en la NC 40-84:85 "Textiles. Proceso tecnológico de hilatura. Términos y definiciones", la NC 40-76:85 "Textiles. Proceso de elaboración de tejidos planos. Términos y definiciones" y la NC 40-81:75 "Textiles. Proceso de terminado. Términos y definiciones".

3. Requisitos generales

3.1 No se realizará trabajo de mantenimiento, reparación y otros, en las diferentes áreas y locales, sin determinar previamente los riesgos y peligrosidad que puedan ocasionar, tomándose las medidas necesarias que garanticen la protección contra incendios en el lugar, estas medidas serán inspeccionadas y aprobadas por el nivel correspondiente de la protección e higiene del trabajo del centro.

Aprobada
Julio 1988

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de:
Abril 1989

3.2 No se realizarán trabajos con llama abierta, ni se introducirán fuentes de ignición o calor en las áreas de proceso tecnológico y locales de almacenamiento.

3.2.1 Cuando por necesidades específicas se requiera realizar este tipo de trabajo, se cumplirá lo establecido en la NC 96-48:85 "Protección Contra Incendios. Equipos de soldadura con llama. Requisitos generales".

3.3 Se prohíbe fumar en áreas de las textileras, que no sean las habilitadas y acondicionadas para este fin, estas áreas estarán habilitadas con recipientes metálicos conteniendo manterial incombustible húmedo, que permita el apagado de cigarros y fósforos.

3.4 Todas las áreas y locales de proceso, almacenamiento, laboratorios u otras, estarán habilitadas con recipientes con tapas, ambos metálicos para el depósito de residuos y desechos que se originan durante la jornada laboral.

3.5 Durante la jornada laboral se efectuará la limpieza de todos los puestos de trabajo, locales y áreas que intervienen directamente en el proceso productivo. Los desechos, residuos y desperdicios, se recogerán en recipientes habilitados a tales fines y se tratarán según el destino previsto en el proceso.

3.6 Cuando se detenga el proceso de producción por un período de tiempo mayor que un turno de trabajo, se garantizará la desconexión de las maquinarias y demás equipos tecnológicos de la red de suministro central de energía eléctrica. Las luminarias de las zonas de guardia, se mantendrán conectadas a la red de suministro de energía eléctrica.

3.7 Los vehículos automotores que intervengan en el proceso de almacenamiento, estarán equipados con matachispas, los cuales estarán en perfecto estado técnico y de funcionamiento.

3.8 Las vías de entrada a las textileras u otra de circulación interior, se mantendrán libres de obstáculos y en buen estado, para facilitar la entrada de los medios técnicos de incendios.

Cuando de fueran a efectuar reparaciones o mantenimientos de las vías, los jefes estarán obligados a notificarlo a la unidad de incendio correspondiente.

3.9 Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en los viales interiores de la industria, los vehículos sólo se estacionarán en parques o zonas habilitadas para estos fines, siempre que no obstaculicen el paso de la técnica de incendios.

3.10 Se mantendrá un correcto orden en las diferentes áreas de la instalación. Los paños, estopas u otros materiales impregnados en aceites, grasas u otras sustancias combustibles, se mantendrán en recipientes metálicos con tapas y serán retirados del área o local de trabajo, al concluir la jornada laboral, véase 3.5.

3.11 No se permite alterar o variar la frecuencia establecida en el plan de reparaciones y mantenimiento de los diversos equipos tecnológicos, así como operar equipos cuyo estado técnico ofrezca riesgos de incendios.

3.12 Las instalaciones para la protección contra las descargas eléctricas atmosféricas se mantendrán en perfecto estado técnico y de mantenimiento, para garantizar la seguridad del área o local que protege.

3.13 En los talleres y puestos de trabajo, se mantendrán solamente las cantidades de líquidos inflamables y combustibles para un turno de trabajo. Los recipientes que contienen estos productos, se mantendrán correctamente tapados.

3.14 Todos los sistemas de defensa, señalización y extinción de incendios, se mantendrán constantemente en perfecto estado de funcionamiento y se garantizará el mantenimiento programado.

3.15 No se permite la utilización de sótanos y semisótanos, como almacenes de sustancias explosivas, inflamables o combustibles.

3.16 En las áreas de proceso se efectuará limpieza general periódica, según está establecido en el gráfico, con una frecuencia no mayor que una vez al mes. Esta limpieza comprenderá todo el equipamiento tecnológico, tuberías, conductos de aire, luminarias, pizarras, conductos y registros eléctricos y sistemas de protección contra incendios u otros, eliminándose todo el polvo y residuos de fibras que puedan existir.

3.17 Al concluir la jornada laboral, se realizará una inspección visual, con el fin de detectar cualquier riesgo de incendios que pudiera existir, eliminándose éste antes de abandonar el área.

3.18 Los aislantes de cables conductores, empalmes y conexiones a tierra, se revisarán periódicamente y de acuerdo al plan de mantenimiento de cada centro.

3.19 Todos los equipos eléctricos estarán protegidos de forma permanente contra los cortos circuitos u otras anomalías que puedan constituir riesgo de incendio.

3.20 En todas las áreas que tengan peligrosidad de incendio o explosión, las luminarias serán a prueba de explosión, protegidos contra el agua y contra contacto.

El tipo de protección requerido se determinará en función de la peligrosidad y características específicas de cada área de trabajo.

3.21 Los equipos eléctricos inmersos en aceite estarán protegidos con sistemas estacionarios o móvil, de protección contra incendios.

3.22 Los sistemas de ventilación y extracción durante su explotación garantizarán:

- Una adecuada extracción de polvo u otros productos en el aire de la zona de trabajo, de acuerdo a los niveles requeridos

  Estos niveles se determinarán en función de las características y peligrosidad de cada área de trabajo y las concentraciones establecidas en las normas vigentes

- En caso de incendio o explosión, rápidamente se desconectarán todos los equipos de ventilación y tecnológicos que se encuentran en la zona, y se procederá a cerrar las válvulas retardantes de los conductos de aire.

3.23 Después de eliminado el foco de una combustión surgida, no se permitirá el arranque del sistema hasta tanto se haya efectuado una rigurosa limpieza de todos los conductos, filtros, cámaras de polvo y otros equipos del sistema y de las máquinas del proceso tecnológico.

3.24 Las cámaras de polvo y los locales de filtros en los que se realiza la limpieza seca del aire, estarán equipados con sistemas automáticos de extinción de incendios.

3.25 Los filtros de los sistemas de ventilación y extracción de la industria, garantizarán la limpieza periódica programada por cada textilera.

4. Proceso tecnológico

4.1 Apertura

4.1.1 Antes de poner en funcionamiento las abridoras mezcladoras, se realizará una minuciosa limpieza de polvo y fibras en las rejillas, tambores y batidores.

4.1.2 Durante el trabajo de los agregados de la batería de alimentador se requerirá:

- Desembalar las pacas de algodón o fibras en lugar limpio y preparado para estas funciones

- No permitir la utilización de instrumentos de metal que puedan ocasionar chispas

- No permitir la entrada a la máquina, de objetos metálicos y otros sólidos

- Colocar los materiales sobre la rejilla de alimentación en capas uniformes, no permitiéndose la sobrecarga de los equipos. En caso de sobrecarga del equipo, actuar rápidamente ante la señal del alimentador mezclador

- Que la máquina disponga de magnetos captores o trampas y garantizar el mantenimiento necesario a los mismos

- Cuando la máquina no disponga de los dispositivos citados en el punto anterior, se realizará de manera manual una revisión minuciosa para impedir la entrada de objetos metálicos u otros al proceso

- Suministrar a la máquina, la cantidad de materia prima establecida, según la norma de procedimiento de cada textilera

- Efectuar revisión periódica (dos veces al mes) de la separación entre las partes independientes de las abridoras

- Cumplir con el gráfico de limpieza establecido por *cada centro*

- Durante el proceso, se evitará la acumulación de fibras en los espacios abiertos y en las gargantas de los ejes de los tambores niveladores

- Garantizar en la zona superior de la máquina, una rigurosa hermeticidad y una buena extracción del aire.

4.1.3 Durante la explotación de abridoras mezcladoras, éstas *se mantendrán en perfecto estado técnico, no permitiéndose* operar equipos que presenten desperfectos mecánicos que puedan producir fricción o rodamientos que generen fuentes de calor o ignición.

4.1.4 Se mantendrá la hermeticidad requerida de los agregados mezcladores, durante su explotación.

4.1.5 Todos los motores y partes eléctricas de las máquinas, se mantendrán con sus tapas colocadas, garantizando la hermeticidad y la no penetración de polvo, fibras u otros objetos a los mismos.

4.1.6 Se cumplirá el gráfico de limpieza del equipo, incluyendo la revisión del regulador de pedales y desmontaje de las partes principales del mismo. En ningún caso, la *frecuencia será menor que una vez al mes.*

4.1.7 Durante el trabajo de las máquinas limpiadoras de desperdicios de algodón, se requerirá:

- Colocar los desperdicios en la rejilla alimentadora en capas uniformes

- No permitir la entrada de materiales sólidos a las máquinas

- No sobrecargar la máquina.

4.1.8 Durante el turno de trabajo se realizará limpieza a los filtros de las tolvas, incluyendo tambores y canales de aspiración.

4.1.9 Los ejes de rotación de los filtros se mantendrán engrasados.

4.1.10 Las baterías de filtros se sacudirán no menos de dos veces por semana.

4.2 Hilado

4.2.1 Durante el funcionamiento de la tolva, se permitirá la absorción y distribución de la fibra en el sistema alimentador completo.

4.2.2 Los sistemas de ventilación y extracción de la tolva se mantendrán en perfecto estado de funcionamiento.

4.2.3 En máquinas continuas se velará constantemente durante su funcionamiento, la no formación de nidos (marañas), en caso de formarse, se eliminarán de inmediato éstas y las causas que lo produzcan.

4.2.4 Durante el trabajo se mantendrán funcionando los sistemas de extracción de polvo y suciedades en suspensión del local.

4.2.5 No se permite la explotación de máquinas continuas sin sus correspondientes desborradores.

4.2.6 Todos los motores y registros eléctricos tanto de las máquinas cardadoras como del área, se mantendrán limpias de polvo.

4.2.7 No se permite el funcionamiento de las máquinas hiladoras con desgastes, marcas en los canales y cojinetes de los cilindros, así como con vibraciones de los tambores.

4.2.8 Durante el trabajo de las máquinas continuas, se mantendrán en funcionamiento los pulpos u otros sistemas de ventilación y extracción.

4.2.9 Durante el proceso de hilado, no se permite el prensado de las fibras que puedan producir fricción o combustión.

4.2.10 Las máquinas cardadoras no podrán ser operadas cuando presenten desperfectos en los mecanismos de parada, con la guarnición de dientes debilitada o aflojada o con correas y cuerdas holgadas.

4.2.11 El polvo y la fibra de las máquinas cardadoras se retirarán con la máquina parada, como mínimo dos veces en cada turno de trabajo.

4.2.12 Las máquinas cardadoras mantendrán en funcionamiento las válvulas de descargas de salida del desperdicio.

4.2.13 Las cámaras de aspiración del sistema de enconado, se mantendrán en perfecto estado de limpieza.

4.2.14 Durante el trabajo de los manuares será necesario:

- Comprobar si la cinta se ha enredado en los cilindros, rodillos y otras piezas giratorias
- Velar por el buen funcionamiento del sistema de parada automático.

4.2.15 Durante el trabajo de las mecheras se requerirá:

- Limpieza periódica de polvo, fibra y suciedad de los engranajes
- Que las partes giratorias de la máquina, no produzcan rozamiento con otros elementos de ésta
- Que los cilindros no trabajen con vibraciones, por encima de los parámetros de trabajo
- Que los mecanismos de parada automática no presenten defectos
- Eliminación del polvo y fibra del equipo dos veces por turno, como mínimo, incluyendo cabezales y eliminación de polvo a los registros eléctricos.

4.2.16 Ante el surgimiento de un principio de incendio, la mechera no permitirá el paso de la llama por el equipo.

4.3 Tejeduría

4.3.1 Durante el proceso de encanillado, la limpieza al área y equipo se realizará con una frecuencia no menor que dos veces por turno.

4.3.2 Los motores de la máquina se mantendrán con sus tapas, éstos serán herméticos y se mantendrán en perfecto estado técnico, no permitiendo la existencia de riesgos eléctricos o desperfectos que ocasionen peligro de incendios.

4.3.3 No se permitirá la existencia de desperfectos mecánicos de la máquina que originen la formación de nidos.

4.3.4 El cepillo de la máquina limpiadora de canillas, se limpiará al terminar cada turno de trabajo.

4.3.5 Durante el funcionamiento de la máquina urdidora, cada vez que se desmonte un carrete, se procederá a realizar la limpieza de la máquina.

4.3.6 El winche, no presentará desperfectos mecánicos ni eléctricos, durante su funcionamiento.

4.3.7 No se permite la existencia de fricciones en los rodamientos de los equipos.

4.3.8 Las operaciones de encanillado se realizarán, evitando la acumulación de hilo en la cabeza de la canilla, no permitiendo que existan fricciones ni elevación de temperatura.

4.3.9 Los interruptores eléctricos, se mantendrán limpios de polvo y fibras.

4.3.10 Los equipos de la revisadora de crudo, mantendrán las luminarias con sus correspondientes protecciones contra el polvo.

4.3.11 Los sistemas de ventilación y extracción del local, garantizarán mantener los niveles de polvo por debajo de lo requerido para la protección contra incendios.

4.4 Acabado

4.4.1 Las máquinas tundidoras tendrán los sistemas de extracción de polvo y ventilación en buen estado de funcionamiento.

4.4.2 Cuando se paren los tambores de los equipos de secado, se cortará la entrada de vapor inmediatamente.

4.4.3 Los medios de medición para el control de la temperatura y la presión existentes en el proceso, se mantendrán en buen estado técnico y verificados.

4.4.4 Durante el chamuscado, las máquinas chamuscadoras se prepararán con anterioridad al comienzo del proceso observando que:

- Los mecanismos automáticos para el paso del combustible se encuentren en perfecto estado técnico y de funcionamiento
- La cantidad de combustible sea bien regulada
- El encendido de la máquina sea con el tejido en movimiento
- Se logre una llama uniforme y sin residuos de la combustión

- El tejido se mueva utilizando elementos auxiliares de material incombustible

- La máquina mantenga su correspondiente matachispa

- Exista un extintor de CO_2 cuya capacidad garantice la extinción de un principio de incendio que pudiera originarse

- En caso de surgimiento de un incendio se parará de inmediato la máquina

- Diariamente después de concluido el trabajo se retirará el polvo y fibras de la superficie de la máquina de los conductos de ventilación y de los ventiladores

- No menos de una vez por semana efectuar revisión técnica y limpieza a la máquina.

4.4.5 En caso de paralizaciones de la ventilación del sistema de extracción de polvo, se parará de inmediato la máquina de chamuscado.

4.4.6 Durante el trabajo de los tambores de secado se requerirá:

- Mantener la temperatura por debajo de los valores de inflamación del tejido

- Mantener la presión en los parámetros establecidos

  No permitir recalentamiento de los rodamientos

- En caso de parada de la máquina, retirar el tejido y suprimir el calor.

5. Almacenamiento

5.1 Materias primas

5.1.1 El algodón, lana, las fibras sintéticas y lináceos, se almacenarán en locales cerrados, en almacenes abiertos o bajo toldos.

5.1.2 En almacenes cerrados, el algodón, la lana y las fibras sintéticas se ubicarán en estibas.

La distancia entre la cúspide de la estiba, el techo y luminarias, no será menor que 1 m.

Cuando las estibas queden frente a una puerta, se dejará un pasillo con un ancho igual al de la puerta, pero nunca menor que 2,5 m.

5.1.3 En los edificios de almacenes, no se permite la instalación de locales para otros usos ajenos a los fines de la instalación.

5.1.4 No se permite el tránsito y estacionamiento de locomotoras a una distancia menor de 30 m, de toldos y estibas de algodón.

En almacenes cerrados esta distancia no será menor de 15 m.

5.1.6 El peróxido de hidrógeno se almacenará teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

5.1.6.1 En sus envases originales, cuidadosamente cerrados, evitando cualquier contaminación.

5.1.6.2 En locales cerrados, secos, ventilados, climatizados y con la iluminación requerida.

5.1.6.3 Antes de proceder al almacenamiento, se limpiará el local de cualquier residuo de sustancias combustibles u otra que pudieran existir, manteniéndose en todo momento la limpieza.

5.1.6.4 En caso que el producto venga contenido en embalajes de cartón, éstos serán retirados del almacén.

5.1.6.5 Los envases se colocarán en posición vertical sobre medios incombustibles (medias cajas paletas), las cuales tendrán una altura no menor de 15 cm del piso.

Las medias cajas paletas serán de acero inoxidable u otro metal compatible con el producto.

5.1.6.6 Los envases que se detecten dañados con muestras de derrames o afectados por la corrosión, serán separados de las estibas y el producto contenido en los mismos se utilizará de inmediato.

De no ser posible su utilización, se procederá a la destrucción de los envases y el producto.

5.1.6.7 No realizar trasvase y dosificaciones del producto en locales destinados al almacenamiento.

Estas operaciones se efectuarán en locales adecuados o áreas exteriores al almacén, que no constituyan riesgo de incendio.

5.1.6.8 Se tendrá especial cuidado en la limpieza de los envases antes de reincorporarlos al área de almacenamiento.

5.1.7 Los trabajos de mantenimiento a los sistemas eléctricos, luminarias, ventilación y extracción en los almacenes, no podrán alterar la protección prevista en los proyectos para los mismos.

5.2 <u>Productos terminados</u>

5.2.1 Durante el almacenamiento se cumplirá con lo establecido en la NC 96-20:81 "PCI. Construcción de Edificios para almacenamiento de sólidos combustibles. Requisitos generales".

6. Instalaciones auxiliares

6.1 Las instalaciones auxiliares cumplirán además, con lo establecido en la documentación técnico normalizativa siguiente:

- NC 96-48

- NC 96-01-01:86 "Sistema de Normas de Protección contra Incendios. Talleres. Requisitos generales"

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-01-23:88 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Objetivos Socio Económicos. Requisitos generales durante la explotación

NC 19-03-20:84 SNPHT. Calderas. Requisitos de seguridad para la explotación y mantenimiento

NC 19-03-31:86 SNPHT. Trabajos con sustancias químicas en laboratorios. Requisitos generales de seguridad

NC 40-84:85 Textiles. Procesos tecnológicos de hiladura. Términos y definiciones

NC 40-76:85 Textiles. Procesos de elaboración de tejidos planos. Términos y definiciones

NC 40-81:85 40-81:85 Textiles. Procesos de terminados. Términos y definiciones

NC 96-20:81 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de sólidos combustibles. Requisitos generales

NC 96-48:85 Protección Contra Incendios. Explotación de equipos de corte y soldadura. Requisitos generales

NC 96-01-01:86 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Talleres. Requisitos generales

Normas estatales consultadas:

NC 19-01-02:86 SNPHT Sustancias nocivas. Clasificación y requisitos generales de seguridad

NC 19-01-31:82 SNPHT Aire de la zona de trabajo

Bibliografía consultada:

Tecnología y análisis de riesgo. Frexes Alegre Luis y Perales

Hernández. Miguel. Industria Textil. Estudio tecnología y análisis de riesgo

A.S. STEPANOVA, 1975, Tecnología de la producción de algodón

Reglamento de Protección Contra Incendios. Industria textil.